1.

(1) 平稳，与时间无关

(2) $H(X^2)=2H(X)=-2\times(0.4\log0.4+0.6\log0.6)=1.942\ bit.$

$H(X_3|X_1X_2)=H(X_3)=H(0.4,0.6)=0.971\ bit.$

$H_\infty=\lim_{N\to\infty}H_N(X_N|X_1X_2\cdots X_{N-1})=H(X_N)=0.971\ bit.$

(3) $H(X^4)=4H(X)=3.884\ bit.$

0000	0100	1000	1100
0001	0101	1001	1101
0010	0110	1010	1110
0011	0111	1011	1111

2. $H_0 = \log_2 3 = 1.585$ bit/符号 $H_1 = \frac{11}{36}\log_2\frac{36}{11} + \frac{4}{9}\log_2\frac{9}{4} + \frac{1}{4}\log_2 4 = 1.543$ bit/符号

$H_2 = \frac{1}{2}H(X_1 X_2) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}\log_2 4 + \frac{1}{18}\log_2 18 + \frac{1}{18}\log_2 18 + \frac{1}{3}\log_2 3 + \frac{1}{18}\log_2 18 + \frac{1}{18}\log_2 18 + \frac{7}{36}\log_2\frac{36}{7}\right)$

$= 1.207$ bit/符号.

相对冗余度. $R_0 = 1 - \frac{H_0}{H_0} = 0$, $R_1 = 1 - \frac{H_1}{H_0} = 0.0265$, $R_2 = 1 - \frac{H_2}{H_0} = 0.2385$

冗余度. $r_0 = 0$ $r_1 = 0.0420$ $r_2 = 0.3780$

2. 由编码效率 $\frac{H(S)}{H(S)+\varepsilon} = 96\%$ $H(S) = 1.485$.

则 $1.485 = 0.96\times1.485 + 0.96\varepsilon$ 则 $\varepsilon = 0.0619$.

且 $\sigma^2 = 0.2(\log 0.2)^2 + 0.3(\log 0.3)^2 + 0.5(\log 0.5)^2 - [H(S)]^2 = 0.278$.

$L \geq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2 P_E} = \frac{0.278}{(0.0619)^2\times10^{-5}} \cong 7.2\times10^6$.

3.

s_1	0.5	
s_2	0.4	0
s_3	0.1	1

0.5	0
0.5	1

$\Rightarrow$

s_1	0
s_2	10
s_3	11

$H(S) = \frac{1}{2}\log 2 + \frac{2}{5}\log 2.5 + \frac{1}{10}\log 10 = 1.361$ bit.

$\bar{K} = 1\times\frac{1}{2} \times 2\times\frac{2}{5} + 2\times\frac{1}{10} = 1.5$.

$R' = \frac{H(S)}{\bar{K}} = \frac{1.361}{1.5} = 0.907$.

$\eta = \frac{H(S)}{R} = \frac{H(S)}{\bar{K}\log m} = \frac{1.361}{1.5} = 0.907$.

二次扩展 Huffman

s_1s_1	0.25	01
s_1s_2	0.2	10
s_2s_1	0.2	11
s_2s_2	0.16	001
s_1s_3	0.05	00000
s_3s_1	0.05	00001
s_2s_3	0.04	00011
s_3s_2	~~0.04~~	~~000100~~
s_3s_3	0.01	000101

$\bar{K} = 2\times0.65 + 3\times0.16 + 5\times0.14 + 6\times0.05 = 2.78$

$R' = \frac{H(S^2)}{\bar{K}} = 0.9789$

$\eta = \frac{H(S^2)}{R} = 97.9\%$

二次扩展香农码

s_1s_1	0.25	0.00	2	00.
s_1s_2	0.2	0.25	3	010
s_2s_1	0.2	0.45	3	011
s_2s_2	0.16	0.65	3	101
s_1s_3	0.05	0.81	5	11001
s_3s_1	0.05	0.86	5	11011
s_2s_3	0.04	0.91	5	11101
s_3s_2	0.04.	0.95	5	11110
s_3s_3	0.01.	0.99	7.	1111110

$\bar{K} = 2\times0.25+3\times0.56+5\times0.18+7\times0.01=3.15$

$R' = \frac{H(S)}{\bar{K}} = 86.41\%$

$\eta = \frac{H(S^2)}{\bar{K}} = 86.41\%.$

4.(1) $H(X) = \frac{1}{8}\log 8 + \frac{7}{8}\log\frac{8}{7} \approx 0.544$ bit.

(2).

ST	P(ST)	
s_2s_2	$\frac{49}{64}$	0
s_1s_2	$\frac{7}{64}$	11
s_2s_1	$\frac{7}{64}$	100
s_1s_1	$\frac{1}{64}$.	101.

$\bar{K} = 1\times\frac{49}{64}+2\times\frac{7}{64}+3\times\frac{8}{64}=1.359$

$\eta = \frac{H(X^2)}{\bar{K}} = 80.1\%$

$R' = \frac{H(S^2)}{\bar{K}} = 80.1\%$

~~Ha~~ Haffman

37.

BBB	$\frac{343}{512}$	0
BBA	$\frac{49}{512}$	100
BAB	$\frac{49}{512}$	101
ABB	$\frac{49}{512}$	110
AAB	$\frac{7}{512}$	11100
ABA	$\frac{7}{512}$	11101
BAA	$\frac{7}{512}$	11110
AAA	$\frac{1}{512}$.	11111

$\bar{K} = 1\times\frac{343}{512} + 3\times3\times\frac{49}{512} + 5\times\frac{22}{512} \approx 1.746.$

$R' = \frac{H(X^3)}{\bar{K}} = \frac{3H(X)}{\bar{K}} = 93.5\%$

$\eta = \frac{H(X^3)}{R} = 93.5\%.$

香农.

BBB	$\frac{343}{512}$	0	1	0.
BBA	$\frac{49}{512}$	$\frac{343}{512}$	4	1010
BAB	$\frac{49}{512}$	$\frac{392}{512}$	4	1100
ABB	$\frac{49}{512}$	$\frac{441}{512}$	4	1101
BAA	$\frac{7}{512}$	$\frac{490}{512}$	7	1111010
ABA	$\frac{7}{512}$	$\frac{\cancel{504}\ 497}{512}$	7	1111100
AAB	$\frac{7}{512}$	$\frac{504}{512}$	7	1111110
AAA	$\frac{1}{512}$	$\frac{511}{512}$.	9.	111111111

$\bar{K} = 1\times\frac{343}{512} + 4\times3\times\frac{49}{512} + 7\times3\times\frac{7}{512}$

$+ 9\times\frac{1}{512} = 2.123$

$R' = \frac{H(X^3)}{\bar{K}} = 76.9\%$

$\eta = \frac{H(X^3)}{R} = 76.9\%.$

8-9.(1). 平均每个灰度需3个二进制表示 $t=\frac{300}{100}=3s$、

(2)

灰度级	1	2	3	4	5	6	7	8
出现次数.	40	17	10	10	7	6	5	5.

$$H(S)=0.4\log\frac{5}{2}+0.17\log\frac{100}{17}+0.1\log10+0.1\log10+0.07\log\frac{100}{7}$$

$$+0.06\log\frac{100}{6}+0.05\log20\times+0.05\log20 \approx 2.488\ bit.$$

1	0.4	0.
2	0.17	100
3	0.1	1010
4	0.1	1011
5	0.07	100
6	0.06	101
7	0.05	1110
8	0.05	1111

$\bar{L}=2.63$

$$t=\frac{2.63\times100}{100}=2.63s.$$

(3). (2)中并未考虑像素灰度级之间的依赖关系得到 $H_\infty<H(S)$.

依据香农第一定理，对当对信源进行扩展时，其平均码长 $\bar{L}$ 逼近于 $H_\infty<H(S)$ 因此图像可进一步压缩.

作 业 纸

课程名称：

班级： 教学班级： 姓名： 学号： 第 页

8-11(1).

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Stage 4	Stage 5	Stage 6		码字
x_1	0.2	0.2	0.26	0.35	0.39	0.61 0	x_1	10
x_2	0.19	0.19	0.2	0.26	0.35 0	0.39 1	x_2	11
x_3	0.18	0.18	0.19	0.2 0	0.26 1		x_3	000
x_4	0.17	0.17	0.18 0	0.19 1			x_4	001
x_5	0.15	0.15 0	0.17 1				x_5	010
x_6	0.1 0	0.11 1					x_6	0110
x_7	0.01 1						x_7	0111

$\bar{K} = 2\times 0.39 + 3\times 0.5 + 4\times 0.11 = 2.72$. $R = \frac{H(X)}{\bar{K}} = $ r

$H(X) = 0.2\log 5 + 0.19\log\frac{100}{19} + 0.18\log\frac{100}{18} + 0.17\log\frac{100}{17} + 0.15\log\frac{100}{15} + 0.1\log 10$

$+ 0.01\log 100 = 2.608$ bit. $\eta = \frac{H(X)}{R} = \frac{H(X)}{\bar{K}\log 2} = 95.9\%$.

(2).

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Stage 4	Stage 5	Stage 6	Stage 7	Stage 8		码字
y_1	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.51 0	y_1	1
y_2	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.23	0.28 0	0.49 1	y_2	000
y_3	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14 0	0.23 1		y_3	001
y_4	0.07	0.07	0.07	0.09	0.14 0	0.14 1			y_4	0100
y_5	0.07	0.07	0.07	0.07 0	0.09 1				y_5	0101
y_6	0.04	0.04	0.05 0	0.07 1					y_6	0111
y_7	0.02	0.03 0	0.04 1						y_7	01101
y_8	0.02 0	0.02 1							y_8	011000
y_9	0.01 1								y_9	011001

联系方式：

作业纸

课程名称：

班级：　　教学班级：　　姓名：　　学号：　　第　　页

$\bar{K}=0.49\times1+0.28\times3+0.18\times4+0.02\times5+0.03\times6=2.33$

$H(Y)=-\sum_i p(y_i)\log p(y_i)=2.313$ bit　　$\eta=\frac{H(Y)}{R}=\frac{H(Y)}{\bar{K}\log 2}=99.3\%$

(2)

x_i	$p(x_i)$	累加	l_i	码序
x_1	0.2	0.00	3	000
x_2	0.19	0.2	3	001
x_3	0.18	0.39	3	011
x_4	0.17	0.57	3	100
x_5	0.15	0.74	3	101
x_6	0.1	0.89	4	1110
x_7	0.01	0.99	7	1111110

$\bar{K}=0.89\times3+0.1\times4+0.01\times7=3.14$

$\eta=\frac{H(X)}{\bar{K}}=83.1\%$

y_i	$P(y_i)$	累加	l_i	码序
y_1	0.49	0.00	2	00
y_2	0.14	0.49	3	011
y_3	0.14	0.63	3	101
y_4	0.07	0.77	4	1100
y_5	0.07	0.84	4	1101
y_6	0.04	0.91	5	11101
y_7	0.02	0.95	6	111100
y_8	0.02	0.97	6	111110
y_9	0.01	0.99	7	1111110

$\bar{K}=2.89$

$\eta=\frac{H(Y)}{\bar{K}}=80.1\%$

作 业 纸

课程名称：

班级： 教学班级： 姓名： 学号： 第 页

(4) Huffman 所得平均码长更短，编码效率更高，香农码较之。

且 Huffman 码使概率大的信源符号对应短码，小的对应长码。

3.14.

(1). 64白+9黑， 7黑， 11白 18黑， 1600白+19白

11011 10100 00011 01000 0000001000 010011010 0001100.

(1). EOL 000000000001

(2) 总比特数为 58位

(3) 压缩比为 1728 : 58 ≈ 29.8.

联系方式：